LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

JENY NAJLA ARIYANI (2609106046)

Kelas (B1‘26)

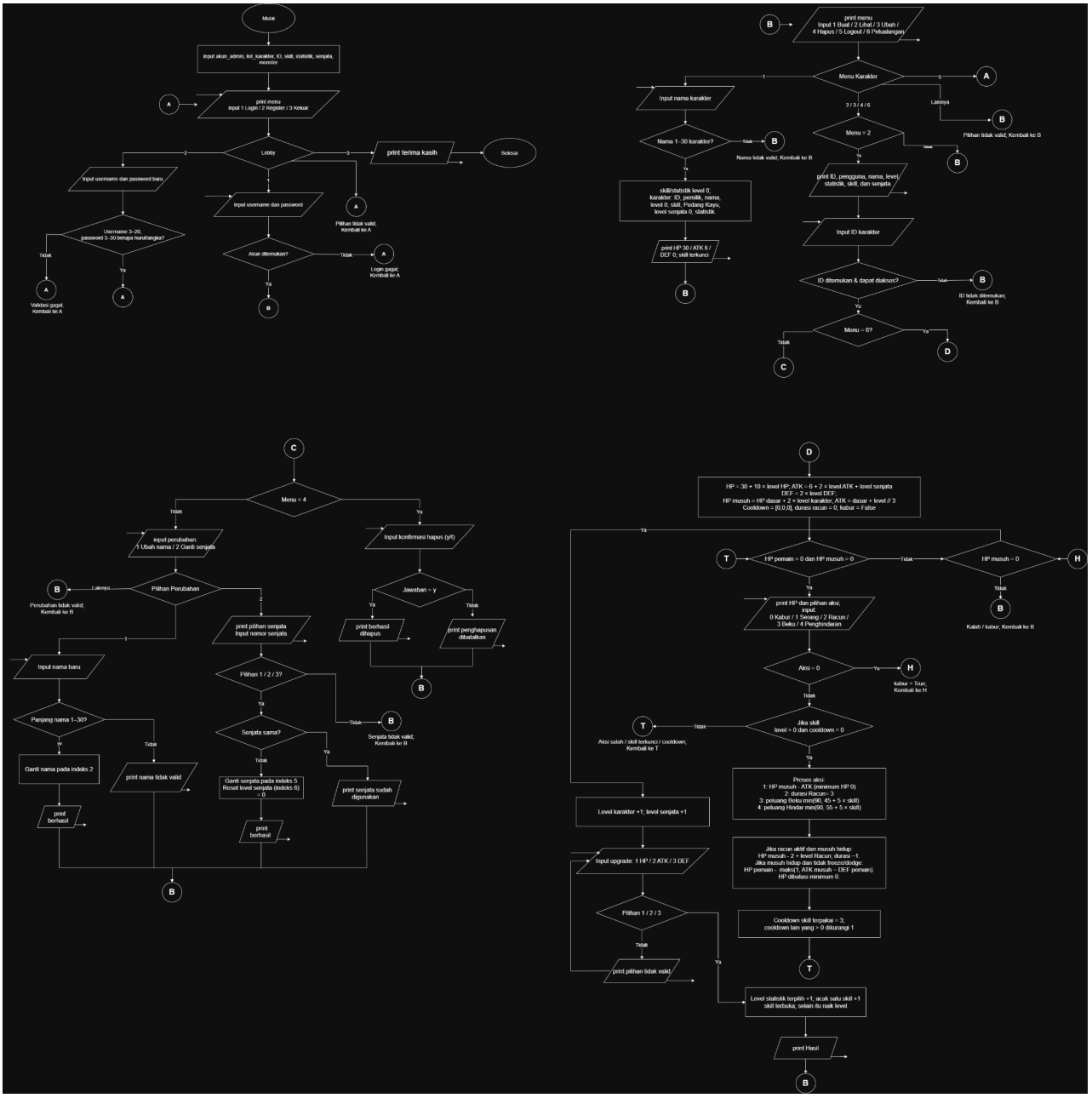
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


Mulai
input akun_admin, list_karakter, ID, skill, statistik, senjata, memitir
print menu
input 1 Login / 2 Register / 3 Keluar
Lobby
print terima kasih
Selesai
Input username dan password baru
Username 3–20, password 3–30 tempa huruf/angka?
Tidak
Ya
Validasi gagal; Kembali ke A
Input username dan password
Akun ditemukan?
Tidak
Login gagal; Kembali ke A
Pilihan tidak valid; Kembali ke A
print menu
Input 1 Buat / 2 Lihat / 3 Ubah / 4 Hapus / 5 Logout / 6 Petualangan
Menu Karakter
Input nama karakter
Nama 1–30 karakter?
Tidak
Nama tidak valid; Kembali ke B
skill/statistik level 0; karakter: ID, pemilik, nama, level 0, skill, Pedang Kayu, level senjata 0, statistik
print HP 30 / ATK 6 / DEF 0; skill terkunci
Lainnya
Pilihan tidak valid; Kembali ke B
Menu = 2
print ID, pengguna, nama, level, statistik, skill, dan senjata
Input ID karakter
ID ditemukan & dapat diakses?
ID tidak ditemukan; Kembali ke B
Menu = 6?
Menu = 4
Input konfirmasi hapus (y/t)
Jawaban = y
print berhasil dihapus
print penghapusan dibatalkan
input perubahan: 1 Ubah nama / 2 Ganti senjata
Pilihan Perubahan
Perubahan tidak valid; Kembali ke B
Input nama baru
Panjang nama 1–30?
Ganti nama pada indeks 2
print berhasil
print nama tidak valid
print pilihan senjata Input nomor senjata
Pilihan 1 / 2 / 3?
Senjata sama?
Ganti senjata pada indeks 5 Reset level senjata (indeks 6) = 0
print berhasil
Senjata tidak valid; Kembali ke B
print senjata sudah digunakan
HP = 30 + 10 × level HP; ATK = 6 + 2 × level ATK + level senjata
DEF = 2 × level DEF;
HP musuh = HP dasar + 2 × level karakter, ATK = dasar + level // 3
Cooldown = [0,0,0]; durasi racun = 0, kabur = False
HP pemain > 0 dan HP musuh > 0
HP musuh = 0
print HP dan pilihan aksi; input 0 Kabur / 1 Serang / 2 Racun / 3 Beku / 4 Penghindaran
Kalah / kabur; Kembali ke B
Aksi = 0
kabur = True; Kembali ke H
Jika skill level > 0 dan cooldown = 0
Aksi salah / skill terkunci / cooldown; Kembali ke T
Proses aksi: 1: HP musuh - ATK (minimum HP 0) 2: durasi Racun = 3 3: peluang Beku min(90, 45 + 5 × skill) 4: peluang Hindar min(90, 55 + 5 × skill)
Jika racun aktif dan musuh hidup: HP musuh - 2 × level Racun; durasi - 1. Jika musuh hidup dan tidak freeze/dodge: HP pemain - maks(1, ATK musuh - DEF pemain). HP dibatasi minimum 0.
Cooldown skill terpakai = 3, cooldown lain yang > 0 dikurang 1
Level karakter +1; level senjata +1
Input upgrade: 1 HP / 2 ATK / 3 DEF
Pilihan 1 / 2 / 3
print pilihan tidak valid
Level statistik terpilih +1, acak satu skill +1 skill terbuka, selain itu naik level
print Hasil

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan permainan RPG berbasis teks yang menerapkan CRUD untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus karakter. Pemain dapat melawan monster untuk meningkatkan level karakter, senjata, statistik, serta memperoleh skill acak.

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur register memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan memasukkan username dan password.

```
    elif pilihan == "2":
        print("\n== REGISTER ==")
        username = input("\nUsername baru (3-20 karakter): ").strip().lower()
        password = input("Password baru (3-30 karakter): ")
        sudah_ada = False
        for data in akun:
            if data[0] == username:
                sudah_ada = True

        if not (3 <= len(username) <= 20):
            print("\nUsername harus terdiri dari 3-20 karakter.")
        elif not username.isascii() or not username.isalnum():
            print("\nUsername hanya boleh berisi huruf dan angka.")
        elif sudah_ada:
            print("\nUsername sudah digunakan.")
        elif not (3 <= len(password) <= 30) or password.strip() == "":
            print("\nPassword harus terdiri dari 3-30 karakter.")
        else:
            akun.append([username, password, "pengguna"])
            print("\nRegister berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Login Pengguna

Fitur login digunakan untuk masuk ke menu karakter. Program mencocokkan username dan password dengan data akun yang tersimpan. Apabila tidak cocok, program menampilkan pesan gagal dan kembali ke menu awal.

```
    elif pilihan == "1":
        print("\n== LOGIN ==")
        username = input("\nUsername: ").strip().lower()
        password = input("Password: ")
        peran = ""
        for data in akun:
            if data[0] == username and data[1] == password:
                peran = data[2]
                break

        if peran == "":
            print("\nLogin gagal! Username atau password salah/kosong.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            continue
```

C. Fitur Hak Akses

Program memiliki dua peran. Admin dapat mengakses seluruh karakter, sedangkan pengguna biasa hanya dapat mengakses karakter miliknya. Pemeriksaan dilakukan ketika pengguna memilih ID karakter untuk diubah, dihapus, atau dimainkan.

```
                elif menu in ("3", "4", "6"):
                    id_teks = input("\nMasukkan ID karakter: ").strip()
                    indeks = -1
                    for i in range(len(karakter)):
                        if str(karakter[i][0]) == id_teks:
                            if peran == "admin" or karakter[i][1] == username:
                                indeks = i
                                break

                    if indeks == -1:
                        print("\nID tidak ditemukan.")
```

D. Fitur Membuat Karakter

Fitur ini memungkinkan pemain untuk membuat karakter dengan memasukkan nama karakter yang ingin digunakan. Sistem memberikan ID, serta menyimpan data pemilik karakter.

```
            if menu == "1":
```

```
                print("\n== BUAT KARAKTER ==")
                nama = input("\nNama karakter (1-30 karakter): ").strip()
                if not (1 <= len(nama) <= 30):
                    print("\nNama wajib diisi, maksimal 30 karakter.")
                else:
                    skill_awal = []
                    for nama_skill in pilihan_skill:
                        skill_awal.append([nama_skill, 0])
                    statistik_awal = []
                    for nama_statistik in jenis_statistik:
                        statistik_awal.append([nama_statistik, 0])
                    karakter.append([id_berikutnya, username, nama, 0,
                                     skill_awal, "Pedang Kayu", 0,
                                     statistik_awal])
                    print("Karakter berhasil dibuat! ID:", id_berikutnya)
                    print("\nLevel: 0 | Senjata: Pedang Kayu")
                    print("HP: 30 | ATK: 6 | DEF: 0")
                    print("Racun: 🔐 | Beku: 🔐 | Penghindaran: 🔐")
                    id_berikutnya += 1
```

E. Fitur Menampilkan Karakter

Fitur ini menampilkan informasi meliputi nama pemilik akun beserta ID, nama karakter, level, statistik, skill, dan senjata. Karakter yang ditampilkan disesuaikan dengan hak akses pengguna.

```
            elif menu in ("2", "3", "4", "6"):
                print("\n== INFORMASI KARAKTER ==")
                jumlah = 0
                for data in karakter:
                    if peran == "admin" or data[1] == username:
                        hp_maksimal = 30 + 10 * data[7][0][1]
                        atk = 6 + 2 * data[7][1][1] + data[6]
                        pertahanan = 2 * data[7][2][1]
                        print("Pemain:", data[1], "| ID:", data[0])
                        print("\nNama Karakter:", data[2], "| Level:", data[3])
                        print("Senjata:", data[5], "| Level:", data[6])
                        print("HP:", hp_maksimal, "| ATK:", atk, "| DEF:",
pertahanan)
                        print("\nSkill:")
                        for data_skill in data[4]:
                            if data_skill[1] == 0:
                                print("-", data_skill[0], "| Level: 🔐
(terkunci)")
                            else:
                                print("-", data_skill[0], "| Level:",
data_skill[1])
                        jumlah += 1
```

F. Fitur Mengubah Data Karakter

Fitur ini digunakan pemain untuk dapat mengganti nama karakter yang telah dibuat (maks. 30 karakter) dan mengganti pilihan senjata yang tersedia. Jika memilih jenis senjata yang berbeda dari sebelumnya, maka level senjata akan direset.

```
elif menu == "3":
                        print("1. Ubah nama | 2. Ganti senjata")
                        ubah = input("\nPilih perubahan: ").strip()
                        if ubah == "1":
                            nama_baru = input("Nama baru: ").strip()
                            if 1 <= len(nama_baru) <= 30:
                                karakter[indeks][2] = nama_baru
                                print("\nNama berhasil diubah.")
                            else:
                                print("\nNama wajib diisi, maksimal 30
karakter.")
                        elif ubah == "2":
                            for i in range(len(pilihan_senjata)):
                                print(i + 1, ".", pilihan_senjata[i])
                            print("\n> Jika pemain memilih senjata yang berbeda,
maka level senjata sebelumnya akan direset.")
                            senjata_teks = input("Pilih senjata: ").strip()
                            if senjata_teks in ("1", "2", "3"):
                                senjata_baru = pilihan_senjata[int(senjata_teks)
- 1]
                                if senjata_baru == karakter[indeks][5]:
                                    print("\nSenjata sudah digunakan.")
                                else:
                                    karakter[indeks][5] = senjata_baru
                                    karakter[indeks][6] = 0
                                    print("\nSenjata berhasil diganti. Level:
0")
                            else:
                                print("\nPilihan senjata tidak valid.")
                        else:
                            print("\nPilihan perubahan tidak valid.")
```

G. Fitur Menghapus Data Karakter

Fitur ini digunakan untuk menghapus karakter beserta seluruh datanya dari list.

```
                    elif menu == "4":
                        konfirmasi = input("Hapus karakter ini? (y/t):
").strip().lower()
                        if konfirmasi == "y":
                            del karakter[indeks]
                            print("\nKarakter beserta datanya berhasil
```

```
dihapus.")
                        else:
                            print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

H. Fitur Petualangan

Fitur ini memungkinkan pemain untuk berpetualang melawan monster yang dipilih secara acak. Kekuatan pemain ditentukan oleh level statistik dan senjata, sedangkan kekuatan monster menyesuaikan level karakter. Pemain dapat melakukan serangan biasa atau menggunakan tiga skill, yaitu **Racun** untuk memberikan DMG selama tiga giliran, **Beku** untuk berpeluang menghentikan serangan monster, dan **Penghindaran** untuk berpeluang menghindari serangan monster. Setiap skill yang digunakan memiliki jeda tiga aksi valid sebelum dapat digunakan kembali. Monster yang masih hidup akan berhasil menyerang apabila serangannya tidak dihentikan atau dihindari.

```
                    elif menu == "6":
                        print("\n== ⚔️ PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==")
                        print("> Kalahkan monster untuk mendapatkan hadiah.")
                        print("> Skill akan terbuka setelah pemain menyelesaikan
petualangan.")
                        print("> Skill yang aktif mempunyai jeda 3 giliran.")
                        print("> Jika pemain kalah/kabur, maka tidak akan
mendapatkan hadiah.")
                        level = karakter[indeks][3]
                        hp_pemain = 30 + 10 * karakter[indeks][7][0][1]
                        atk_pemain = (6 + 2 * karakter[indeks][7][1][1]
                                      + karakter[indeks][6])
                        def_pemain = 2 * karakter[indeks][7][2][1]
                        musuh = random.choice(daftar_monster)
                        (nama_musuh, hp_dasar, atk_dasar) = musuh
                        hp_musuh = hp_dasar + 2 * level
                        atk_musuh = atk_dasar + level // 3
                        skill = karakter[indeks][4]
                        cooldown = [0, 0, 0]
                        racun_giliran = 0
                        kabur = False

                        print("\nSaat sedang menjelajahi hutan terlarang, kamu
bertemu dengan", nama_musuh)
                        print("Segera kalahkan musuh!")

                        while hp_pemain > 0 and hp_musuh > 0:
                            print("\nHP kamu:", hp_pemain, "|", nama_musuh,
"HP:", hp_musuh)
                            print("1. Serang dengan", karakter[indeks][5])
                            for i in range(len(skill)):
```

```
                print(i + 2, ".", skill[i][0], "| Level:",
                      skill[i][1], "| Cooldown:", cooldown[i])
            print("0. Kabur")
            aksi = input("\nPilih aksi: ").strip()
            if aksi == "0":
                kabur = True
                break
            if aksi not in ("1", "2", "3", "4"):
                print("\nAksi tidak valid!")
                continue

            skill_dipakai = -1
            if aksi != "1":
                skill_dipakai = int(aksi) - 2
                if skill[skill_dipakai][1] == 0:
                    print("\nSkill masih terkunci")
                    continue
                if cooldown[skill_dipakai] > 0:
                    print("\nSkill masih cooldown! Pilih aksi
lain.")
                    continue

            freeze = False
            dodge = False
            if aksi == "1":
                hp_musuh = max(0, hp_musuh - atk_pemain)
                print("\nSerangan memberikan", atk_pemain,
"DMG.")
            elif aksi == "2":
                racun_giliran = 3
                print("\nMusuh diracuni selama 3 giliran.")
            elif aksi == "3":
                peluang = min(90, 45 + 5 * skill[1][1])
                freeze = random.randint(1, 100) <= peluang
                if freeze:
                    print("\nMusuh berhasil dibekukan! Musuh
melewatkan giliran ini.")
                else:
                    print("\nMusuh gagal dibekukan!")
            elif aksi == "4":
                peluang = min(90, 55 + 5 * skill[2][1])
                dodge = random.randint(1, 100) <= peluang
                if dodge:
                    print("\nPenghindaran berhasil untuk giliran
ini!")
                else:
                    print("\nPenghindaran gagal!")

            if racun_giliran > 0 and hp_musuh > 0:
                dmg_racun = 2 + skill[0][1]
                hp_musuh = max(0, hp_musuh - dmg_racun)
```

```
                                racun_giliran -= 1
                                print("Racun memberikan", dmg_racun, "DMG.")

                            if hp_musuh > 0:
                                if freeze or dodge:
                                    print("Kamu berhasil menghindari serangan
musuh.")
                                else:
                                    dmg = max(1, atk_musuh - def_pemain)
                                    hp_pemain = max(0, hp_pemain - dmg)
                                    print("Musuh berhasil menyerangmu! HP
berkurang sebesar", dmg)

                            for i in range(len(cooldown)):
                                if i == skill_dipakai:
                                    cooldown[i] = 3
                                elif cooldown[i] > 0:
                                    cooldown[i] -= 1
```

I. Peningkatan Level dan Statistik

Setelah mengalahkan monster, level karakter dan senjata bertambah satu. Pemain kemudian memilih salah satu statistik, yaitu HP, ATK, atau DEF, untuk dinaikkan satu level. Sistem juga akan memilih satu dari tiga skill secara acak untuk dibuka atau ditingkatkan. Selain itu, pemain dapat memilih angka 0 untuk menghentikan pertarungan dan kembali ke desa. Pemain yang kabur tidak mendapatkan hadiah peningkatan level atau skill.

```
                        if hp_musuh == 0:
                            print("\nPetualangan berhasil! Monster dikalahkan.")
                            karakter[indeks][3] += 1
                            karakter[indeks][6] += 1
                            print("\n> Level karakter naik menjadi:",
karakter[indeks][3])
                            print("> Level senjata naik menjadi:",
karakter[indeks][6])
                            while True:
                                print("> Pilih satu untuk diupgrade: 1. HP | 2.
ATK | 3. DEF")
                                hadiah = input("\nPilihan upgrade: ").strip()
                                if hadiah in ("1", "2", "3"):
                                    posisi = int(hadiah) - 1
                                    karakter[indeks][7][posisi][1] += 1
                                    print("\nLevel",
karakter[indeks][7][posisi][0],
                                          "naik menjadi:",
karakter[indeks][7][posisi][1])
                                    break
```

```
                            print("\nPilihan tidak valid!")

                        posisi_skill = random.randint(0, 2)
                        sebelumnya = skill[posisi_skill][1]
                        skill[posisi_skill][1] += 1
                        if sebelumnya == 0:
                            print("Skill baru terbuka:",
skill[posisi_skill][0])
                        else:
                            print("Skill acak ditingkatkan:",
skill[posisi_skill][0])
                        print("Level skill sekarang:",
skill[posisi_skill][1])
                    elif kabur:
                        print("\nKamu kembali ke desa tanpa mendapatkan
hadiah.")
                    else:
                        print("\nPetualangan gagal! Tidak ada upgrade.")
```

J. Fitur Validasi Input

Fitur ini memungkinkan program untuk dapat memeriksa pilihan sebelum diproses. Pada pertarungan, pilihan tidak valid, skill terkunci, dan skill yang masih dalam jeda akan ditolak tanpa menghabiskan giliran.

Source Code:

```
                        if aksi not in ("1", "2", "3", "4"):
                            print("\nAksi tidak valid!")
                            continue

                        skill_dipakai = -1
                        if aksi != "1":
                            skill_dipakai = int(aksi) - 2
                            if skill[skill_dipakai][1] == 0:
                                print("\nSkill masih terkunci")
                                continue
                            if cooldown[skill_dipakai] > 0:
                                print("\nSkill masih cooldown! Pilih aksi
lain.")
                                continue
```

K. Fitur Clear Terminal

Fitur ini digunakan untuk menghapus karakter beserta seluruh datanya dari list.

```
while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("== ⚔️ PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==")
    print("1. Login | 2. Register | 3. Keluar")
    pilihan = input("\nPilih menu: ").strip()
```

L. Fitur Logout Dari Program

Fitur ini digunakan untuk keluar dari menu dan menghentikan program.

```
 if pilihan == "3":
        print("\nTerima kasih telah bermain!")
        break
```

4. Hasil Output

```
== ⚔PETUALANGAN: HUTAN TERLARANG 🌲 ==
1. Login | 2. Register | 3. Keluar

Pilih menu: 2

== REGISTER ==

Username baru (3-20 karakter): jeny
Password baru (3-30 karakter): 046

Register berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.1 Menu Login Program

```
== ⚔MENU KARAKTER 🤺 ==
Login sebagai: jeny | Peran: pengguna

1. Buat karakter | 2. Lihat karakter
3. Ubah karakter | 4. Hapus karakter
5. Logout | 6. Petualangan (upgrade)

Pilih menu: 1

== BUAT KARAKTER ==

Nama karakter (1-30 karakter): jeny
Karakter berhasil dibuat! ID: 1

Level: 0 | Senjata: Pedang Kayu
HP: 30 | ATK: 6 | DEF: 0
Racun: 🔒 | Beku: 🔒 | Penghindaran: 🔒

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Menu Karakter dan Pembuatan Karakter Baru

```
Serangan memberikan 6 DMG.
Musuh berhasil menyerangmu! HP berkurang sebesar 4

HP kamu: 26 | Slime HP: 12
1. Serang dengan Pedang Kayu
2 . Racun | Level: 0 | Cooldown: 0
3 . Beku | Level: 0 | Cooldown: 0
4 . Penghindaran | Level: 0 | Cooldown: 0
0. Kabur

Pilih aksi: 1

Serangan memberikan 6 DMG.
Musuh berhasil menyerangmu! HP berkurang sebesar 4

HP kamu: 22 | Slime HP: 6
1. Serang dengan Pedang Kayu
2 . Racun | Level: 0 | Cooldown: 0
3 . Beku | Level: 0 | Cooldown: 0
4 . Penghindaran | Level: 0 | Cooldown: 0
0. Kabur

Pilih aksi: 1

Serangan memberikan 6 DMG.

Petualangan berhasil! Monster dikalahkan.

> Level karakter naik menjadi: 1
> Level senjata naik menjadi: 1
> Pilih satu untuk diupgrade: 1. HP | 2. ATK | 3. DEF

Pilihan upgrade: 1

Level HP naik menjadi: 1
Skill baru terbuka: Racun
Level skill sekarang: 1

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Menu Petualangan

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-26\posttest> git add .
PS C:\praktikum-apd-26\posttest>
```

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-26\posttest> git commit -m "Laporan Praktikum APD"
[master (root-commit) 7b0bf8b] Laporan Praktikum APD
 7 files changed, 517 insertions(+)
 create mode 100644 posttest-apd-2/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-2.pdf
 create mode 100644 posttest-apd-2/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-2.py
 create mode 100644 posttest-apd-3/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-3.pdf
 create mode 100644 posttest-apd-3/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-3.py
 create mode 100644 posttest-apd-4/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-4.pdf
 create mode 100644 posttest-apd-4/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-4.py
 create mode 100644 posttest-apd-5/046-JENY-NAJLA-ARIYANI-PT-5.py
```

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-26> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 5.70 KiB | 972.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/jenyjenyjeny/praktikum-APD-2026.git
   15e73f8..7b601ec  main -> main
```